

& 1. Diferenciali i funksionit me një ndryshore

Le të jetë dhënë funksioni $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, ku A është një interval. Supozojmë se a është një pikë e brëndëshme e intervalit A . Le të jetë $\delta > 0$, e tillë që $V_\delta(a) =]a - \delta, a + \delta[\subseteq A$. Supozojmë se $x \in V_\delta(a)$ dhe $x \neq a$. Shënojmë me h (ose me $\Delta(x)$) shtesën e ndryshorit x në pikën a , pra :

$$h = x - a \Leftrightarrow x = a + h.$$

Siç e kemi parë, madhësia :

$$\Delta f(a) = f(x) - f(a) = f(a + h) - f(a)$$

quhet shtesa e funksionit f në pikën a , që i korespondon shtesës h të ndryshorit x në pikën a .

Përkufizim 1.1.

N.q.s funksioni f është i derivueshëm në pikën a , atëhere madhësia $f'(a) \cdot h$ quhet diferencial i funksionit f në pikën a dhe shënohet me $df(a)$.

Diferencialin e funksionit f në një pikë të brëndëshme të çfarëdoshme x të intervalit A , ku funksioni f është i derivueshëm, e shënojmë me një nga simbolet $df(x)$ ose dy .

Pra, $df(x) = f'(x) \cdot h$.

Shqyrtojmë funksionin identik $I(x) = x$. Ky funksion është i derivueshëm në çdo pikë $x \in \mathbb{R}$ dhe për çdo pikë $x \in \mathbb{R}$ kemi që $I'(x) = (x)' = 1$. Diferencialin e tij në çdo pikë $x \in \mathbb{R}$ e shënojmë me dx . Atëhere, për çdo pikë $x \in \mathbb{R}$ kemi që $d(x) = 1 \cdot h = h$. Prej këndeje rrjedh se n.q.s. funksioni f është i derivueshëm në pikën a , atëhere diferenciali i funksionit f në pikën a merr trajtën $df(a) = f'(a) \cdot dx$, nga ku nxjerrim se $f'(a) = \frac{df(a)}{dx}$. Pra, **n.q.s. funksioni f është i derivueshëm në pikën a , atëhere derivati i funksionit f në pikën a është i barabartë me raportin e diferencialit të funksionit f në pikën a me diferencialin e ndryshorit të pavarur.**

Teoremë 1.1.(Pa vërtetim)

N.q.s. funksioni f është i derivueshëm në pikën a , atëhere ka vend barazimi :

$$\Delta f(a) = df(a) + \alpha(h),$$

ku $\alpha(h)$ është një p.m.v. kur $h \rightarrow 0$ $\left(\text{d.m.th. } \lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0 \right)$, e një rendi më të lartë vogëlsie se h kur $h \rightarrow 0$ $\left(\text{d.m.th. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0 \right)$.

Provohet se n.q.s. funksioni f është i derivueshëm në pikën a dhe $f'(a) \neq 0$, atëhere për vlera të ndryshorit x rrotull pikës a , d.m.th për vlera të shtesës h rrotull pikës 0 , kemi se :

$$\Delta f(a) \approx df(a) \Leftrightarrow f(a + h) \approx f(a) + h \cdot f'(a) \Leftrightarrow f(x) \approx f(a) + (x - a) \cdot f'(a).$$

Pra, n.q.s. funksioni f është i derivueshëm në pikën a dhe $f'(a) \neq 0$, atëhere **në pikat x rrotull pikës a , vlerat e funksionit f përafrohen me vlerat e funksionit linear $L(x) = f(a) + (x - a)f'(a)$ dhe gabimi që bëjmë është një p.m.v. kur $h \rightarrow 0$, e një rendi më të lartë vogëlsie se h kur $h \rightarrow 0$.**

Barazimin $L(x) = f(a) + (x - a)f'(a)$ e quajmë linearizim të funksionit f në pikën a .

Në pikat x rrotull pikës $x = 0$, kanë vend përafrimet :

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x, \ln(1+x) \approx x, e^x \approx 1 + x, \sin(x) \approx x \text{ dhe } \operatorname{tg}(x) \approx x.$$

Shënim 1.2.(Pavarësia e formës së diferencialit)

Supozojmë se ndryshorët x nuk është një ndryshor i pavarur, por është funksion i një ndryshori tjetër t , pra supozojmë se ka vend barazimi $x = g(t)$. Provohet se n.q.s. funksioni g është i derivueshëm në pikën t dhe funksioni f është i derivueshëm në pikën $x = g(t)$, atëherë ka vend formula $df(x) = f'(x) \cdot dx$.

& 2. Derivatet e rendeve të larta.

Le të jetë dhënë funksioni $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, ku A është një interval. Supozojmë se funksioni f është i derivueshëm në bashkësinë $E_1 \subseteq A$. Ndërtojmë funksionin $f' : E_1 \rightarrow \mathbb{R}$, vlera e të cilit në çdo pikë të E_1 është e barabartë me vlerën e derivatit të funksionit f në atë pikë. Siç dihet, ky funksion quhet funksioni derivat (ose **funksioni derivat i rendit të parë**) i funksionit f në E_1 .

Shtrojmë problemin e ekzistencës së derivatit të funksionit f' në një pikë $a \in E_1$.

Përkufizim 2.1.

N.q.s. funksioni f' ka derivat në pikën $a \in E_1$, atëherë derivati i funksionit f' në pikën a quhet derivat i rendit të dytë i funksionit f në pikën a dhe shënohet me një nga simbolet :

$$f''(a) \text{ ose } \frac{d^2 f(a)}{dx^2} \left(\text{ku } dx^2 = (dx)^2 \right).$$

$$\text{Mund të shkruajmë që } f''(a) = \left(f' \right)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}.$$

Derivatit e rendit të dytë të funksionit f në një pikë çfarëdo $x \in E_1$, n.q.s. ekziston, e shënojmë me një nga simbolet :

$$f''(x) \text{ ose } \frac{d^2 f(x)}{dx^2}.$$

$$\text{Mund të shkruajmë që } f''(x) = \left(f' \right)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}.$$

Përkufizim 2.2.

N.q.s. funksioni f ka derivat të rendit të dytë të fundëm në pikën a , atëherë funksioni f quhet dy herë i derivueshëm në pikën a .

Po ta vazhdojmë këtë proces hap pas hapi, në ngjashmëri me ato që thamë më sipër, do të përftojmë konceptin e derivatit të rendit të tretë, të rendit të katërt, etj., në përgjithësi të rendit n të funksionit f në një pikë, si dhe konceptin e funksionit tre herë të derivueshëm, katër herë të derivueshëm, etj., në përgjithësi n – herë të derivueshëm në një pikë. Kështu :

(i) Derivatin e rendit të tretë të funksionit f në një pikë çfarëdo x , n.q.s. ekziston, e shënojmë me një nga simbolet :

$$f^{(3)}(x) \text{ ose } \frac{d^3 f(x)}{dx^3} \left(\text{ku } dx^3 = (dx)^3 \right).$$

$$\text{Mund të shkruajmë që } f^{(3)}(x) = \left(f'' \right)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x)}{h}.$$

N.q.s. funksioni f ka derivat të rendit të tretë të fundëm në pikën x , atëhere funksioni f quhet tre herë i derivueshëm në pikën x .

(ii) Derivatin e rendit të katërt të funksionit f në një pikë çfarëdo x , n.q.s. ekziston, e shënojmë me një nga simbolet :

$$f^{(4)}(x) \text{ ose } \frac{d^4 f(x)}{dx^4} \left(\text{ku } dx^4 = (dx)^4 \right).$$

$$\text{Mund të shkruajmë që } f^{(4)}(x) = \left(f^{(3)} \right)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(3)}(x+h) - f^{(3)}(x)}{h}.$$

N.q.s. funksioni f ka derivat të rendit të katërt të fundëm në pikën x , atëhere funksioni f quhet katër herë i derivueshëm në pikën x .

(n) Derivatin e rendit n të funksionit f në një pikë çfarëdo x , n.q.s. ekziston, e shënojmë me një nga simbolet :

$$f^{(n)}(x) \text{ ose } \frac{d^n f(x)}{dx^n} \left(\text{ku } dx^n = (dx)^n \right).$$

$$\text{Mund të shkruajmë që } f^{(4)}(x) = \left(f^{(3)} \right)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(3)}(x+h) - f^{(3)}(x)}{h}.$$

N.q.s. funksioni f ka derivat të rendit n të fundëm në pikën x , atëhere funksioni f quhet n herë i derivueshëm në pikën x .

Përkufizim 2.3.

Funksioni f quhet n herë i derivueshëm në bashkësinë $B \subseteq A$, n.q.s. funksioni f është n herë i derivueshëm në çdo pikë të bashkësisë B .

Shembull 2.1.

Gjeni derivatin e rendit të dytë të funksionit $f(x) = x^3 e^x$.

Atëhere, kemi :

$$\begin{aligned} - f'(x) &= \left(x^3 e^x \right)' = \left(x^3 \right)' e^x + x^3 \left(e^x \right)' = 3x^2 e^x + x^3 e^x = (3x^2 + x^3) e^x, x \in \mathbb{R}; \\ - f''(x) &= \left(f'(x) \right)' = \left((3x^2 + x^3) e^x \right)' = (3x^2 + x^3)' e^x + (3x^2 + x^3) \left(e^x \right)' = \\ &= (6x + 3x^2) e^x + (3x^2 + x^3) e^x = (6x + 6x^2 + x^3) e^x, x \in \mathbb{R}; \end{aligned}$$

Shembull 2.2. (Pa vërtetim)

(i) Funksioni $f(x) = \sin(x)$ është n -herë i derivueshëm në $\mathbb{R}$ dhe ka vend

$$\text{barazimi } \left(\sin(x) \right)^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), x \in \mathbb{R} \text{ dhe } n \in \mathbb{N}.$$

(ii) Funkzioni $f(x) = \cos(x)$ është n -herë i derivueshëm në $\mathbb{R}$ dhe ka vend

$$\text{barazimi } (\cos(x))^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R} \text{ dhe } n \in \mathbb{N}.$$

Teoremë 2.1. (Një konditë e mjaftueshme për pikat ekstremumit lokal)
(Pa vërtetim)

Supozojmë se :

(i) Funkzioni f është n ($n \geq 2$) herë i derivueshëm në pikën a dhe se ekziston $\delta > 0$, e tillë që funksioni f është $n-1$ herë i derivueshëm në $V_\delta(a) =]a - \delta, a + \delta[$.

(ii) $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ dhe $f^{(n)}(a) \neq 0$.

Atëhere :

(i) N.q.s. n është një numër natyror tek, atëhere pika a nuk është një pikë ekstremum lokal për funksionin f ;

(ii) N.q.s. n është një numër natyror çift, atëhere pika a është një pikë ekstremum lokal për funksionin f dhe konkretisht n.q.s. $f^{(n)}(a) > 0$, atëhere funksioni f ka në pikën a një minimum lokal dhe n.q.s. $f^{(n)}(a) < 0$, atëhere funksioni f ka në pikën a një maksimum lokal.

Shembull 2.3.

Gjeni ekstremumet lokale të funksionit $f(x) = -x + \sin(x)$ në intervalin $] -1, 1[$.

Ekstremumet lokale të funksionit f në intervalin $] -1, 1[$ do ti kërkojmë në bashkësinë e pikave kritike të funksionit f në $] -1, 1[$. Funkzioni f është i derivueshëm në $] -1, 1[$ dhe për çdo pikë $x \in] -1, 1[$, $f'(x) = -1 + \cos(x)$. M.q.s. funksioni f është i derivueshëm në $] -1, 1[$, pikat kritike të tij në $] -1, 1[$ janë pika stacionare. Gjejmë pikat stacionare të funksionit f në $] -1, 1[$ duke zgjidhur ekuacionin $f'(x) = 0$ në $] -1, 1[$. Kemi se :

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -1 + \cos(x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Nga ana tjetër, funksioni f është 3 herë i derivueshëm në $] -1, 1[$ dhe për çdo pikë $x \in] -1, 1[$ kemi se $f''(x) = -\sin(x)$ dhe $f^{(3)}(x) = -\cos(x)$. Në bazë të teoremës 2.1. m.q.s. :

$$f'(0) = 0, f''(0) = 0 \text{ dhe } f^{(3)}(0) = -1 \neq 0,$$

funksioni nuk ka në pikën $x = 0$ një ekstremum lokal dhe meqenëse funksioni f nuk ka pika të tjera kritike në intervalin $] -1, 1[$, atëhere themi se ai nuk ka pika të ekstremumit lokal në intervalin $] -1, 1[$.

& 3. Rregullat e Lopitalit

Teoremat mbi limitin e funksioneve si dhe vetitë e madhësive p.m.v. dhe p.m.m. formojnë një grup relativisht të plotë rregullash për studimin e ekzistencës dhe gjetjes së limiteve të funksioneve. Këto rregulla nuk mund të zbatohen në rastin e :

- raportit të dy madhësive p.m.v. ;
- raportit të dy madhësive p.m.m. ;
- prodhimit të një madhësie p.m.v. me një madhësi p.m.m. ;
- diferencës së dy madhësive p.m.m. me shenjë të njëjtë.

Në parim nuk mund të thuhet asgjë e përcaktuar në këto raste, sepse mund të ndodhë që “ kombinimet aritmetike ” të cituara më sipër të kenë ose jo limit në pikën e dhënë. Për këtë arsye këto raste quhen forma të pacaktuara dhe për ti dalluar i shënojmë përkatësisht me simbolet :

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty \text{ dhe } \infty - \infty.$$

Rrugët dhe mënyrat që e sjellin studimin e limitit në rastet e formave të pacaktuara në trajtat e njohura të rregullave të kalimit në limit, quhen rregullat për zhdukjen e pacaktueshmërisë së formës së pacaktuar përkatëse.

Le të jenë dhënë funksionet $x \mapsto f(x)$, $x \mapsto g(x)$ si dhe pika $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

1. N.q.s $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, atëhere $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ paraqet një papërcaktueshmëri të formës $\frac{0}{0}$.

Teoremë 3.1. (Rregulli i parë i Lopitalit për zhdukjen e formës së pacaktuar $\frac{0}{0}$)
(Pa vërtetim)

Supozojmë se funksionet f dhe g një zonë rrethuese V të pikës a plotësojnë kushtet :

- (i) *Janë të vazhdueshëm ;*
- (ii) *Janë të derivueshëm në $V \setminus \{a\}$ dhe $g'(x) \neq 0$, për çdo $x \in V \setminus \{a\}$;*
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;

(iv) *Ekziston $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L (-\infty \leq L \leq \infty)$;*

Atëhere, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

2. N.q.s. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ dhe $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, atëhere limiti $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ paraqet një papërcaktueshmëri të formës $\frac{\infty}{\infty}$.

Teoremë 3.2. (Rregulli i dytë i Lopitalit për zhdukjen e formës së pacaktuar $\frac{\infty}{\infty}$)

(Pa vërtetim)

Supozojmë se funksionet f dhe g një zonë rrethuese V të pikës a plotësojnë kushtet :

(i) Janë të vazhdueshëm ;

(ii) Janë të derivueshëm në $V \setminus \{a\}$ dhe $g'(x) \neq 0$, për çdo $x \in V \setminus \{a\}$;

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ dhe $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$;

(iii) Ekziston $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ($-\infty \leq L \leq +\infty$) ;

Atëherë, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

Vërejtje 3.1.

Rregullat e Lopitalit vlejnë edhe në rastin e limiteve të njëanshme

Shembull 3.1.

Të llogaritet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ (forma $\frac{0}{0}$).

Funksionet $f(x) = 1 - \cos x$ dhe $g(x) = x^2$ plotësojnë kushtet e teoremës **3.1.** në çdo zonë rrethuese të pikës $a = 0$. Kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 - \cos(x)]'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

Prandaj, në bazë të teoremës **3.1** kemi se $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Shembull 3.2.

Të llogaritet $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ (forma $\frac{0}{0}$).

Funksionet $f(x) = \sin(x)$ dhe $g(x) = \sqrt{x}$ plotësojnë kushtet e teoremës **3.1.** në intervalin $]0, \frac{1}{10}[$.

Kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin(x))'}{(\sqrt{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x)}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2\sqrt{x} \cdot \cos(x)) = 0.$$

Prandaj, në bazë të teoremës **3.1.** kemi se $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} = 0$.

Shembull 3.3.

Të llogaritet $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$).

Funksionet $f(x) = x$ dhe $g(x) = \ln(x)$ plotësojnë kushtet e teoremës **3.2.** në intervalin $]0, +\infty[$.

Kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{[\ln(x)]'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

Prandaj, në bazë të teoremës **3.2.** kemi se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)} = +\infty.$

3. N.q.s. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ dhe $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, atëherë limiti $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$ paraqet një papërcaktueshmëri të formës $0 \cdot \infty$. Kjo papërcaktueshmëri shndërrohet në papërcaktueshmëri të formës $\frac{0}{0}$ nëpërmjet barazimit $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \left(f(x) : \frac{1}{g(x)} \right)$ ose të formës $\frac{\infty}{\infty}$ nëpërmjet

barazimit $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \left(g(x) : \frac{1}{f(x)} \right).$

Shembull 3.4.

Të llogaritet limiti $\lim_{x \rightarrow -\infty} x [\pi - \operatorname{arccotg}(x)]$ (forma $0 \cdot \infty$).

Mund të shkruajmë që :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x [\pi - \operatorname{arccotg}(x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi - \operatorname{arccotg}(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)} \text{ (forma } \frac{0}{0} \text{)}.$$

Funksionet $f(x) = \pi - \operatorname{arccotg}(x)$ dhe $g(x) = \frac{1}{x}$ plotësojnë kushtet e teoremës **3.2.** në intervalin $] -\infty, 0 [$. Kemi se

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[\pi - \operatorname{arccotg}(x)]'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{x^2}{1+x^2} \right) = -1.$$

Prandaj, në bazë të teoremës **3.1.** kemi se $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi - \operatorname{arccotg}(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)} = -1.$

Shembull 3.5.

Të llogaritet limiti $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$ (forma $0 \cdot \infty$).

Mund të shkruajmë që $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$).

Funksionet $f(x) = \ln(x)$ dhe $g(x) = \frac{1}{x}$ plotësojnë kushtet e teoremës **3.2.** në $] 0, +\infty [$.

Kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln(x)]'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\left[-\frac{1}{x^2}\right]} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{1}\right) \right] = 0$$

Prandaj, në bazë të teoremës 3.2. kemi se $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = 0$.

Në mënyrë të ngjashme tregohet se $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(x) \cdot \ln(x)) = 0$.

4. N.q.s. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ (ose $-\infty$), atëherë limiti $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)]$ paraqet një papërcaktueshmëri të formës $\infty - \infty$. Kjo papërcaktueshmëri shndërrohet në papërcaktueshmëri të formës $\frac{0}{0}$ nëpërmjet barazimit :

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \left[\left(\frac{1}{\frac{1}{g(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} \right) : \frac{1}{f(x)g(x)} \right].$$

Shembull 3.6.

Të llogariten limiti $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\cot g(x) - \frac{1}{\sin(x)} \right]$ (forma $\infty - \infty$).

Mund të shkruajmë që :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\cot g(x) - \frac{1}{\sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\cos(x)}{\sin(x)} - \frac{1}{\sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{\sin(x)} \text{ (forma } \frac{0}{0} \text{)}.$$

Funksionet $f(x) = \cos(x) - 1$ dhe $g(x) = \sin(x)$ plotësojnë kushtet e teoremës 3.1. në intervalin $\left] -\frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{10} \right[$. Kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\cos(x) - 1]'}{[\sin(x)]'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = 0.$$

Prandaj, në bazë të teoremës 3.1. kemi se :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{\sin(x)} = 0.$$

Vërejtje 3.2.

(1) Rëndësia e rregullave të Lopitalit qëndron në faktin që shpeshherë limiti i raportit të derivateve gjëndet më kollaj se limiti i raportit të funksioneve.

(2) Rregullat e Lopitalit japin vetëm kushte të mjaftueshme për ekzistencën e $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Në veçanti, ky limit mund të ekzistojë edhe sikur $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ të mos ekzistojë, prandaj në zbatimin e

këtyre rregullave duhet të shihet mirë plotësimi i kushteve të tyre.